

Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Informática de Culiacan
Daniel Rigoberto Franco Flores
Base de Datos Emergentes



1. Completar la colección clientes hasta obtener un total de 50 clientes (Los identificadores deberán ser únicos y consecutivos: C001 C002 C003 ... C050). Cada documento deberá contener como mínimo:

```
tas_online> const clientesNuevos = [];
tas_online> const ciudades = ["Culiacán", "Mazatlán", "Los Mochis", "Guasave"];
tas_online> const gustos = ["tecnologia", "electronica", "computo", "audio", "accesorios"];
tas_online>
tas_online> for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  const idStr = "C" + String(i).padStart(3, '0');
  clientesNuevos.push({
    cliente_id: idStr,
    nombre: `Cliente ${i}`,
    correo: `cliente${i}@email.com`,
    telefono: `667100${String(i).padStart(4, '0')}`,
    direccion: { ciudad: ciudades[i % ciudades.length], estado: "Sinaloa", cp: "80000" },
    preferencias: [gustos[i % gustos.length], "tecnologia"],
    activo: true
  });
}
tas_online> db.clientes.drop();
tas_online> db.clientes.insertMany(clientesNuevos);
acknowledged: true,
insertedIds: [
```

2. Completar la colección proveedores hasta obtener 10 proveedores (Los identificadores deberán seguir la secuencia: PR001, PR002, ...PR010). Cada proveedor deberá contener:

```
tas_online>
tas_online> // 2. Proveedores
tas_online> const proveedoresNuevos = [
tas_online> const proveedoresNuevos = [
  { proveedor_id: "PR001", nombre: "Tecnología del Pacífico", ciudad: "Culiacán", estado: "Sinaloa", activo: true },
  { proveedor_id: "PR002", nombre: "Distribuidora Digital", ciudad: "Guadalajara", estado: "Jalisco", activo: true },
  { proveedor_id: "PR003", nombre: "Computación del Norte", ciudad: "Monterrey", estado: "Nuevo León", activo: true },
  { proveedor_id: "PR004", nombre: "Sistemas del Noroeste", ciudad: "Culiacán", estado: "Sinaloa", activo: true },
  { proveedor_id: "PR005", nombre: "Importadora Global", ciudad: "Tijuana", estado: "Baja California", activo: true },
  { proveedor_id: "PR006", nombre: "Electrónica Azteca", ciudad: "CDMX", estado: "CDMX", activo: true },
  { proveedor_id: "PR007", nombre: "Mayorista Tecnológico", ciudad: "León", estado: "Guanajuato", activo: true },
  { proveedor_id: "PR008", nombre: "Audio & Video Soluciones", ciudad: "Mazatlán", estado: "Sinaloa", activo: true },
  { proveedor_id: "PR009", nombre: "Componentes del Sol", ciudad: "Hermosillo", estado: "Sonora", activo: true },
  { proveedor_id: "PR010", nombre: "Logística e Innovación", ciudad: "Querétaro", estado: "Querétaro", activo: true }
];
tas_online> db.proveedores.drop();
tas_online> db.proveedores.insertMany(proveedoresNuevos);
acknowledged: true,
insertedIds: {
  '0': ObjectId('6abdc32e06d2da943a1d1194'),

```

3. Los 50 productos deberán quedar asociados con alguno de los 10 proveedores. Para ello, agregar a cada producto: proveedor_id. Ejemplo:

4. Verificar las referencias de proveedores, Ordenar los resultados primero por proveedor_id y después por nombre. Muestre: sku, nombre, categoría, proveedor_id

```

ventas_online> // 3. Asociar Proveedores a Productos

ventas_online> db.productos.updateMany({ categoria: "Audio" }, { $set: { proveedor_id: "PR001" } });
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 12,
  modifiedCount: 12,
  upsertedCount: 0
}
ventas_online> db.productos.updateMany({ categoria: "Computo" }, { $set: { proveedor_id: "PR002" } });
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 13,
  modifiedCount: 13,
  upsertedCount: 0
}
ventas_online> db.productos.updateMany({ categoria: "Accesorios" }, { $set: { proveedor_id: "PR003" } });
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  modifiedCount: 14,
  upsertedCount: 0
}
ventas_online> db.ventas.insertMany(ventasNuevas);
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 11,
  modifiedCount: 11,
  upsertedCount: 0
}
ventas_online> db.productos.updateMany({ proveedor_id: { $exists: false } }, { $set: { proveedor_id: "PR004" } });
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 11,
  modifiedCount: 11,
  upsertedCount: 0
}
ventas_online>

```

5. Completar la colección ventas hasta obtener 100 ventas (Los identificadores deberán ser únicos: V001, V002, V003, ... V100). Cada venta deberá contener:

```

ventas_online> // 5. Ventas (100 ventas)

ventas_online> const ventasNuevas = [];

ventas_online> const canales = ["online", "tienda", "app"];

ventas_online> const estados = ["completada", "pendiente", "cancelada"];

ventas_online>

ventas_online> for (let i = 1; i <= 100; i++) {
|   const vId = "V" + String(i).padStart(3, '0');
|   const cId = "C" + String((i % 50) + 1).padStart(3, '0');
|   const numItems = (i % 3) + 1;
|   const itemsArr = [];
|   let totalVenta = 0;
|
|   for (let j = 1; j <= numItems; j++) {
|       const skuNum = ((i + j) % 50) + 1;
|       const skuStr = "P" + String(skuNum).padStart(3, '0');
|       const cantidad = (j % 2) + 1;
|       const precio = 150 * j;
|       totalVenta += cantidad * precio;
|
|       itemsArr.push({ sku: skuStr, cantidad: cantidad, precio: precio });
|   }
|
|   ventasNuevas.push({
|       venta_id: vId,
|       cliente_id: cId,
|       fecha: ISODate(`2026-09-${String((i % 28) + 1).padStart(2, '0')}T10:00:00Z`),
|       items: itemsArr,
|       total: totalVenta,
|       canal: canales[i % canales.length],
|       estado: estados[i % estados.length]
|   });
| }
100
ventas_online> db.ventas.drop();
true
ventas_online> db.ventas.insertMany(ventasNuevas);

```

6. Mostrar las primeras 10 ventas.

```
ventas_online> db.ventas.find().limit(10);
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P004', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a0'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P005', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a1'),
    venta_id: 'V004',
    cliente_id: 'C005',
    fecha: ISODate('2026-09-05T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P007', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a2'),
    venta_id: 'V005',
    cliente_id: 'C006',
    fecha: ISODate('2026-09-06T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P007', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P008', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P009', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
  },
]
```

7. Seleccionar un cliente_id que tenga varias ventas y muestre todas sus operaciones.

```
ventas_online> db.ventas.find({ cliente_id: "C001" });
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11cf'),
    venta_id: 'V050',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-23T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P003', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d1201'),
    venta_id: 'V100',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-17T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P003', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente'
  }
]
ventas_online>
```

8. Seleccione un sku existente y localice todas las ventas en las que aparezca ese producto.

```

ventas_online> db.ventas.find({ "items.sku": "P002" });
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11ce'),
    venta_id: 'V049',
    cliente_id: 'C050',
    fecha: ISODate('2026-09-22T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P002', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11cf'),
    venta_id: 'V050',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-23T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P003', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11ff'),
    venta_id: 'V098',
    cliente_id: 'C049',
    fecha: ISODate('2026-09-15T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P050', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d1201'),
    venta_id: 'V100',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-17T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P003', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente'
  }
]
ventas_online>

```

9. Obtener todas las ventas realizadas mediante online

```

]
ventas_online> db.ventas.find({ canal: "online" });
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a0'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P005', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a3'),
    venta_id: 'V006',
    cliente_id: 'C007',
    fecha: ISODate('2026-09-07T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P008', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a6'),
    venta_id: 'V009',
    cliente_id: 'C010',
    fecha: ISODate('2026-09-10T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P011', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a9'),
    venta_id: 'V012',
    cliente_id: 'C013',
    fecha: ISODate('2026-09-13T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P014', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11ac'),
    venta_id: 'V015',
    cliente_id: 'C016',
    fecha: ISODate('2026-09-16T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P017', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11af'),
    venta_id: 'V018',
    cliente_id: 'C019',
    fecha: ISODate('2026-09-19T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P020', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  }
]

```

10. Obtener todas las ventas realizadas mediante app.

```
ventas_online> db.ventas.find({ canal: "app" });
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a2'),
    venta_id: 'V005',
    cliente_id: 'C006',
    fecha: ISODate('2026-09-06T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P007', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P008', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P009', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a5'),
    venta_id: 'V008',
    cliente_id: 'C009',
    fecha: ISODate('2026-09-09T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P010', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P011', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P012', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {

```

11. Obtener las ventas cuyo estado sea completada.

```

type: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a0'),
ventas_online> db.ventas.find({ estado: "completada" });
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a0'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P005', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a3'),
    venta_id: 'V006',
    cliente_id: 'C007',
    fecha: ISODate('2026-09-07T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P008', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a6'),
    venta_id: 'V009',
    cliente_id: 'C010',
    fecha: ISODate('2026-09-10T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P011', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a9'),
    venta_id: 'V012',
    cliente_id: 'C013',
    fecha: ISODate('2026-09-13T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P014', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
]

```

12. Obtener las ventas cuyo estado sea cancelada. Mostrar solo venta_id, cliente_id, fecha total estado


```

type it for more
ventas_online> db.ventas.find(
|   {} ,
|   { _id: 0, venta_id: 1, cliente_id: 1, fecha: 1, total: 1 }
| ).sort({ total: -1 });
[
  {
    venta_id: 'V056',
    cliente_id: 'C007',
    fecha: ISODate('2026-09-01T10:00:00.000Z'),
    total: 1500
  },
  {
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    total: 1500
  },
  {
    venta_id: 'V098',
    cliente_id: 'C049',
    fecha: ISODate('2026-09-15T10:00:00.000Z'),
    total: 1500
  },
  {
    venta_id: 'V035',
    cliente_id: 'C036',
    fecha: ISODate('2026-09-08T10:00:00.000Z'),
    total: 1500
  },
  {
    venta_id: 'V005',
    cliente_id: 'C006',
    fecha: ISODate('2026-09-06T10:00:00.000Z'),
    total: 1500
  },
  {
    venta_id: 'V095',
    cliente_id: 'C046',
    fecha: ISODate('2026-09-12T10:00:00.000Z'),
    total: 1500
  },
  {
    {

```

14. Obtener las 10 ventas con mayor importe total. Combinar find(), sort(), limit().

```

type -- type for more
ventas_online> db.ventas.find().sort({ total: -1 }).limit(10);
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11ae'),
    venta_id: 'V017',
    cliente_id: 'C018',
    fecha: ISODate('2026-09-18T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P019', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P020', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P021', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11b4'),
    venta_id: 'V023',
    cliente_id: 'C024',
    fecha: ISODate('2026-09-24T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P025', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P026', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P027', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
]

```

15. Mostrar las ventas en páginas de 10 documentos. Obtener Página 1, Página 2, Página 3.

```

]
ventas_online> db.ventas.find().skip(0).limit(10);
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P004', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a0'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P005', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {

```

```

]
ventas_online> db.ventas.find().skip(0).limit(20);
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P004', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a0'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P005', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {

```

```

ventas_online> db.ventas.find().skip(0).limit(30);
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P004', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a0'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P005', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
]

```

16. Seleccionar una ciudad existente en los documentos y obtenga todos los clientes que residan en ella. Utilizar el campo: "direccion.ciudad".

```

type 'it' for more
ventas_online> db.clientes.find({ "direccion.ciudad": "Culiacán" });
[
  {
    _id: ObjectId('6abdc32d06d2da943a1d1165'),
    cliente_id: 'C004',
    nombre: 'Cliente 4',
    correo: 'cliente4@email.com',
    telefono: '6671000004',
    direccion: { ciudad: 'Culiacán', estado: 'Sinaloa', cp: '80000' },
    preferencias: [ 'accesorios', 'tecnologia' ],
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdc32d06d2da943a1d1169'),
    cliente_id: 'C008',
    nombre: 'Cliente 8',
    correo: 'cliente8@email.com',
    telefono: '6671000008',
    direccion: { ciudad: 'Culiacán', estado: 'Sinaloa', cp: '80000' },
    preferencias: [ 'audio', 'tecnologia' ],
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdc32d06d2da943a1d116d'),
    cliente_id: 'C012',
    nombre: 'Cliente 12',
    correo: 'cliente12@email.com',
    telefono: '6671000012',
    direccion: { ciudad: 'Culiacán', estado: 'Sinaloa', cp: '80000' },
    preferencias: [ 'computo', 'tecnologia' ],
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdc32d06d2da943a1d1171'),
    cliente_id: 'C016',
    nombre: 'Cliente 16',
    correo: 'cliente16@email.com',
    telefono: '6671000016',
    direccion: { ciudad: 'Culiacán', estado: 'Sinaloa', cp: '80000' },
    preferencias: [ 'electronica', 'tecnologia' ],
    activo: true
  },
]

```

**17. Obtener los clientes que tengan una preferencia por tecnología.
Mostrar: cliente_id, nombre, preferencias.**

```

ventas_online> db.clientes.find({preferencias: "tecnologia"},{_id: 0, cliente_
[
  {
    cliente_id: 'C001',
    nombre: 'Cliente 1',
    preferencias: [ 'electronica', 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C002',
    nombre: 'Cliente 2',
    preferencias: [ 'computo', 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C003',
    nombre: 'Cliente 3',
    preferencias: [ 'audio', 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C004',
    nombre: 'Cliente 4',
    preferencias: [ 'accesorios', 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C005',
    nombre: 'Cliente 5',
    preferencias: [ 'tecnologia', 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C006',
    nombre: 'Cliente 6',
    preferencias: [ 'electronica', 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C007',
    nombre: 'Cliente 7',
    preferencias: [ 'computo', 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C008',
    nombre: 'Cliente 8',
    preferencias: [ 'audio', 'tecnologia' ]
  },
]

```

18. Seleccionar una venta que contenga al menos tres productos.

```

ventas_online> db.ventas.find({ "items.2": { $exists: true } }).limit(1)
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  }
]
ventas_online>

```

19. Seleccionar una venta y determine a qué cliente pertenece.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  { $match: { venta_id: "V001" } },
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "cliente_id",
      foreignField: "cliente_id",
      as: "datos_cliente"
    }
  }
]);
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P004', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente',
    datos_cliente: [
      {
        _id: ObjectId('6abdc32d06d2da943a1d1163'),
        cliente_id: 'C002',
        nombre: 'Cliente 2',
        correo: 'cliente2@email.com',
        telefono: '6671000002',
        direccion: { ciudad: 'Los Mochis', estado: 'Sinaloa', cp: '80000' },
        preferencias: [ 'computo', 'tecnologia' ],
        activo: true
      }
    ]
  }
]
ventas_online>

```

20. Mostrar las colecciones. Deben aparecer: productos, clientes, proveedores, ventas.

```
mongosh> use ventas_online
ventas_online> show collections
clientes
productos
proveedores
ventas
ventas_masivas
ventas_online>
```

21. Mostrar el número de documentos para cada colección. El resultado debería ser: Productos 50 Clientes 50 Proveedores 10 Ventas 100

```
ventas_online> db.productos.countDocuments()
50
ventas_online> db.productos.countDocuments()
50
ventas_online> db.clientes.countDocuments()
50
ventas_online> db.proveedores.countDocuments()
10
ventas_online> db.ventas.countDocuments()
100
ventas_online>
```